２０２３年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程入学試験問題
［専門科目］

【この試験は専門科目の問題で、１ページから６ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

1から6の中から４問を選択して解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数理工学	指定の解答用紙に解答	2	2
ネットワークとハードウェア	指定の解答用紙に解答	2	
ソフトウェア	指定の解答用紙に解答	2	

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 数理工学	受験番号	番

1

(1) n 個の要素からなる全順序集合 $S = \{s_1, s_2, \cdots, s_n\}$ を考える．S における各要素間の順序は

$$s_1 \prec s_2 \prec \cdots \prec s_n$$

であるとする．ここで，T を S のべき集合とし，T に属する要素を次の関係で順序付ける．ただし，$\mathrm{last}(x)$ は x の最大要素（最後の要素）を表す．

> $x, y \in T$ が次の二条件のうち少なくとも一方を満たす時，またその時のみに限り $x \prec y$ とする．
>
> 条件 (A)： $\mathrm{last}(x) \prec \mathrm{last}(y)$　　条件 (B)： $x \subset y$

以上の設定に対し，$n = 4$ における T のハッセ図を描きなさい．有向グラフ（先行する要素が始点，後続する要素が終点）を用いて描くこと．

(2) 整数 $a \in \mathbb{Z}$（$\mathbb{Z}$ は整数全体の集合）に対し，集合 D_a および L_a を

$$D_a = \left\{ (m, n) \in \mathbb{Z}^2 \;\middle|\; |m| + |n| \leqq a \right\}$$
$$L_a = \left\{ (m, n) \in \mathbb{Z}^2 \;\middle|\; m = n + a \right\}$$

と定める．a を自由変数とする述語 $Q(a)$ を

$$Q(a) = \left[\exists U \subseteq D_a,\ (U \neq \varnothing) \wedge (\forall p \in U,\ p \in L_{8-3a}) \right]$$

とするとき，$Q(a)$ の真理集合を求めなさい．なお，$\varnothing$ は空集合を意味する．

(3) 頂点数 n の重みなし無向グラフ G について，行列 $B^{(k)}$ $(k = 1, 2, \cdots)$ を次のように定義する．ただし，v_i は G における i 番目の頂点を意味する．

> $B^{(k)}$ の i 行 j 列目の成分を $b_{ij}^{(k)}$ として，
>
> $$b_{ij}^{(k)} = \begin{cases} 1 & (v_i \text{と} v_j \text{の間に長さ} k \text{の道が少なくとも一つ存在する場合}) \\ 0 & (\text{そのような道が存在しない場合}) \end{cases}$$

G は連結かつ単純グラフであるとして，以下の問いに答えなさい．

① $B^{(1)}$ は一般にどのような名称で呼ばれるか，答えなさい．

② v_i と v_j の間に一つ以上の道が存在するとき，その中で最短のものを p_{ij} とおく．道 p_{ij} の長さは高々 $n-1$ であることを証明しなさい．

③ 前問の性質を利用して

$$\tilde{B} = \min\left\{ I_n,\ \sum_{k=1}^{n-1} B^{(k)} \right\}$$

を求めなさい．ただし，I_n は全ての要素が1の n 次正方行列であり，min は二つの行列に対し成分ごとにそれらの最小値を求める演算を意味する．

例： $\min\left\{ I_2,\ \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \min\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 数理工学	受験番号	番

2

(1) 確率変数 X および Y を，xy-平面上の単位円内の1点

$$(x, y):\ x^2+y^2 \le 1$$

からランダムに値を取るような2次元の連続一様分布にしたがう確率変数とする．このとき，2次元の一様確率変数 (X, Y) の同時確率密度関数は

$$f(x,y) = 1/\pi \qquad (x^2+y^2 \le 1 \text{ のとき})$$
$$= 0 \qquad (\text{その他})$$

となる．ただし，$\pi = 3.14159\ldots$ は円周率を表し，以下の解答では π のまま用いてよい．

① X の周辺確率密度関数を求めなさい．ただし，$-1 \le x \le 1$ の範囲において，同時確率密度関数 $f(x,y)$ が正となる y の範囲は $-\sqrt{1-x^2} \le y \le \sqrt{1-x^2}$ となることを用いてよい．

② $X=x$（ただし，$-1 < x < 1$）を与えたときの Y の条件付き確率密度関数を求めなさい．

(2) サッカーチームAの得点 X が平均パラメータ λ_1 のポアソン分布に，別のサッカーチームBの得点 Y が平均パラメータ λ_2 のポアソン分布に，それぞれ独立にしたがうとする．ただし，平均パラメータ λ のポアソン分布にしたがう確率変数 V の確率関数は

$$P(V=v) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^v}{v!} \qquad (v = 0, 1, 2, \ldots)$$

で表される．ただし，$e = 2.71828\ldots$ は自然対数の底を表し，以下の解答では e のまま用いてよい．

① 両チームの合計得点 $Z = X + Y$ の期待値と分散を求めなさい．

② 互いに独立なポアソン確率変数どうしの和はポアソン分布にしたがう（分布の再生性）．Z の周辺確率関数 $P(Z=z)$ を求めなさい．

③ 合計得点 $Z = x + y$ を与えた下でのチームAの得点 X の条件付き確率関数 $P(X=x|Z=x+y)$ を求めなさい．

④ $\lambda_1 = 3$，$\lambda_2 = 2$ であったとする．合計得点が $Z=4$ であった条件での X の条件付き期待値と条件付き分散を求めなさい．

(3) ある疾患の有無を陽性・陰性で判定する検査Aを考える．疾患を有さない人が陽性反応を示す確率0.1に対し，疾患を有する人が陽性反応を示す確率のオッズ比が36であった．

① 疾患を有する人が陽性反応を示す確率を求めなさい．

② ある集団では，疾患の有病割合が4%であった．この集団で，陽性反応を示した人のうち疾患を有する確率を求めなさい．

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ネットワークとハードウェア	受験番号	番

3

論理回路に関する以下の問いに答えなさい。

（1）1桁のBCD （Binary Coded Decimal ：2進化10進数）コード A, B について、C=A+B の値が10以上となるか判定する論理回路を設計したい。

C の値は加算器で得られた2進数 (C_4 C_3 C_2 C_1 C_0) として既に与えられているものとし、以下の問いに答えなさい。

① 真理値表を示しなさい。

② 論理式を示しなさい。

（2） 次の X に対し、以下の問いに答えなさい。

$$X = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)\,(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

① X を簡単化しなさい。

② X を加法標準形に変換しなさい。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ネットワークとハードウェア	受験番号	番

4

(1) 下記のネットワークに関する文章の［　　］内に入る最も適当な語句を答えなさい.

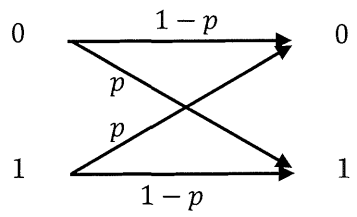
OSI参照モデルの第2層は［　ア　］と呼ばれ，同一信号線により直接接続されたネットワークにおいて正確なデータ伝送を実現する役割をもつ．代表的なプロトコルであるイーサネット(Ethernet)では，特に同軸ケーブルにより複数の端末が接続する状況においては通信制御方式として［　イ　］が採用されている．この方式では，他の端末が通信中でないか確認してから通信を始め，複数の端末が同時に送信を行ったときにはそれを検知してランダムな時間待機してから再送を行う．

第2層のPDU(Protocol Data Unit)であるフレームは，プリアンブル，ヘッダ，データ，［　ウ　］から構成されている．

- ヘッダにはイーサネットで通信を行う際に宛先や送信元を表すための情報である［　エ　］が記載されており，48ビットで表されている．48ビットのすべてが1であるときには［　オ　］を表している．
- ［　ウ　］には巡回符号を用いて計算した値が記載され，フレームの受信時に計算された値と一致するかを確認することによって受信したフレーム内に発生した誤りを検出する．このような巡回符号を用いた誤り検出は［　カ　］と呼ばれる．

(2) (1) の ウ に関連して，巡回符号による誤り検出について簡単な例を考える.

通信路モデルとして2元対称通信路を考える．送信・受信記号は $\{0,1\}$ であり，誤りが発生する確率を $p\ (< 1/2)$ とする.



多項式 $g(x) = x^4 + x^2 + x + 1$ で定義される符号長 $n = 7$ の巡回符号 C を用いることを考える．以下の各問 ① ～ ④ に答えなさい.

① 巡回符号 C の最小距離を求め，いくつまでの誤りを訂正可能か示しなさい.

② 受信語 $f(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$ に誤りが発生している否かについて理由も含めて答えなさい.

③ 巡回符号 C を用いて(1)のカを行った際に検出可能な誤りを答えなさい.

④ 2元対称通信路において巡回符号 C の符号語を伝送するとき，検出可能な誤りが発生する確率 P_D を p を用いて示しなさい.

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ソフトウェア	受験番号	番

5

文字列 $S1$ に対し，下記3種類の操作のいずれかを何ステップか適用することによって，$S1$ とは別の文字列 $S2$ に変換することを考える．

操作 I: 文字を一つ挿入する

操作 D: 文字を一つ削除する

操作 S: 文字を一つ別の文字に入れ替える

例えば，

$S1$: ELITE　　$S2$: EXIT

であるとき，$S1$ に対して，

ステップ1：操作Sを2文字目のLに適用し，Xに入れ替える

ステップ2：操作Dを5文字目に適用し，Eを削除する

という，ステップ数が2の操作系列によって $S2$ に変換できる．

次の（1）～（3）に答えよ．ただし，過去に一度変換した文字列に再度変換するような操作は行わないこととする．例えば，ELITE から EXITE に変換したのち，もう一度 ELITE に戻すような操作は行わない．

（1） $S1$，$S2$ の文字列の長さがそれぞれ l，m のとき，$S1$ を $S2$ に変換するために必要な最大ステップ数を答えなさい．

（2） $S1$ の i 文字目までの部分文字列を，$S2$ の j 文字目までの部分文字列に変換するのに要した最小ステップ数を $n_{i,j}$ と表す．もし，$S1$ の $i+1$ 文字目と $S2$ の $j+1$ 文字目が一致しているならば，$n_{i+1,j+1} = n_{i,j}$ となる．では、$S1$ の $i-1$ 文字目と $S2$ の $j+1$ 文字目が一致していない場合の $n_{i-1,j-1}$ を、$n_{i,j+1}$，$n_{i+1,j}$，$n_{i,j}$ を用いて書き表しなさい．

（3） 次の文字列 $S1$，$S2$ を考える．

$S1$: ATGACTCA　　$S2$: ATTGCGC

下記の①～③に解答しなさい．

① $S1$ を $S2$ に変換するために必要な最小ステップ数を答えなさい．

② $S1$ を $S2$ に最小ステップ数で変換する操作系列は何通り存在するか答えなさい．

③ 次の (a)～(d) の文字列 $S1$，$S2$ の組について，$S1$ を $S2$ に変換するために必要な最小ステップ数をそれぞれ答えなさい．

(a)　$S1$: ATTGCGC　　$S2$: ATGACTCA

(b)　$S1$: GACTCA　　$S2$: TGCGC

(c)　$S1$: ATGACTCA　　$S2$: ATTGC

(d)　$S1$: ATGACTCGCAG　　$S2$: ATTGCGC

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	情報工学専攻	科目	〔専門科目〕 ソフトウェア	受験番号	番

6 設問(1)と(2)に答えなさい．

(1) 二つの矩形 (rectangles)の共通部分の面積を求めるC言語の関数areaを考える．リスト1の空欄 (a) ～ (c) に入る式(expression)または文(statement)を答えなさい．図1に示す例では，

```
struct RECT a = {1, 1, 3, 2};
struct RECT b = {2, 2, 3, 3};
```

を与えると，area(a, b)の出力は2.0となる．二つの矩形が重ならない場合，すなわち共通部分が空集合である場合は0を返すことに注意する．ただし，C言語標準ライブラリの関数は使用してよい．

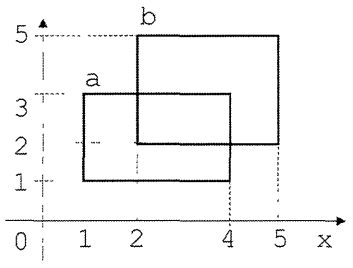


図 1　矩形 a, b の共通部分（灰色領域）

リスト 1　コード片

```
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <math.h>
 3
 4 struct RECT {
 5     double x, y, w, h;
 6 };
 7
 8 double area(struct RECT a, struct RECT b)
 9 {
10     double x0, y0, x1, y1;
11     x0 = fmax(a.x, b.x);
12     y0 = fmax(a.y, b.y);
13     x1 = [      (a)      ];
14     y1 = [      (b)      ];
15     [          (c)          ]
16 }
```

(2) リスト 2 のコードを読んで以下の問いに答えなさい．

① リスト 2 の 7～23 行目で定義しているデータ構造はスタック(stack)と呼ばれ，基本操作 push() でデータを追加し，基本操作 pop() で最後に追加したデータを取り出す．最後に入れたデータを最初に取り出すことから，LIFO (Last In First Out)と呼ばれる．逆に，最初に入れたデータを最初に取り出す FIFO (First In First Out)を実現するデータ構造の名称を答えなさい．

② 以下の引数を与えて関数 eval() を呼び出したときの戻り値を答えなさい．

（ア） `int expr[] = {1, 2, -1}; eval(expr, 3);`

（イ） `int expr[] = {1, 2, -1, 2, -2}; eval(expr, 5);`

③ スタックが一杯 (stack full)になったとき，及び，空 (empty)になったときのエラー処理を追加することを考える． リスト 2 の何行目にどのようなコードを追加すればよいか．コード挿入位置（行番号）とコード片を記述しなさい．

リスト 2

```
 1 #include <stdlib.h>
 2 #include <stdio.h>
 3
 4 #define ADD -1
 5 #define SUB -2
 6
 7 #define MAXSZ 256
 8 struct Stack {
 9   int top;
10   int stack[MAXSZ];
11 };
12 struct Stack s = {0};
13
14 int push(int x)
15 {
16   s.stack[s.top++] = x;
17   return x;
18 }
19
20 int pop()
21 {
22   return s.stack[--s.top];
23 }
24
25 int eval(int expr[], int len)
26 {
27   int x, y;
28   for (int i = 0; i < len; i++) {
29     switch (expr[i]) {
30       case ADD:
31         push(pop() + pop()); break;
32       case SUB:
33         y = pop();
34         x = pop();
35         push(x - y); break;
36       default:  push(expr[i]); break;
37     }
38   }
39   return pop();
40 }
```